ACT 1

Enquête : la pointure de la classe

Objectif : découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION

Enquête dans la classe. À tour de rôle, chaque élève annonce sa pointure. Le professeur les note au tableau. Toi, recopie-les dans l'ordre où elles sont annoncées.

I Collecter les données

1 Recopie toutes les pointures annoncées (relevé brut). APP

II Le vocabulaire

2 Quelle est la **population** étudiée ? APP

? Sur qui porte l'étude ?

3 Quel est le **caractère** étudié ? APP

? Sur quoi porte l'étude ?

4 Ce caractère est-il un nombre ? Que peut-on en dire (quantitatif ou qualitatif) ? APP

5 Quel est l'**effectif total** ? $N =$ _____ élèves APP

? Combien d'élèves ont participé à l'étude ?

III La moyenne et la fréquence

6 Calcule la **moyenne** de la série à partir des pointures relevées à la question 1. RÉA

? moyenne $= \dfrac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre de valeurs}}$

7 Compte les élèves qui ont ta pointure, puis calcule la **fréquence** de ta pointure. Écris-la en fraction, en décimal puis en %. RÉA

? fréquence $= \dfrac{\text{effectif de ta pointure}}{\text{effectif total}}$

ACT 1

Enquête : la pointure de la classe

Objectif : découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

IV Le tableau d'effectifs

8 Complète le tableau en rangeant les pointures dans l'ordre croissant. Vérifie que le total est égal à l'effectif total. RÉA

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Total
Effectif												

9 Quelle pointure a le plus grand effectif ? Donne cet effectif. APP

V Résumer la série

10 Calcule l'**étendue** de la série. RÉA

? étendue = plus grande pointure − plus petite pointure

11 Calcule la **moyenne** à l'aide du tableau, puis compare-la avec ta réponse à la question 6. RÉA

? $\text{moyenne} = \dfrac{\text{pointure} \times \text{effectif} + \ldots}{\text{effectif total}}$

12 Détermine la **médiane**. L'effectif total est-il pair ou impair ? Quelles valeurs du milieu faut-il regarder ? ANA

13 Au moins la moitié des élèves chaussent-ils au moins du 40 ? Justifie avec un calcul. VAL

ACT 1

Enquête : la pointure de la classe

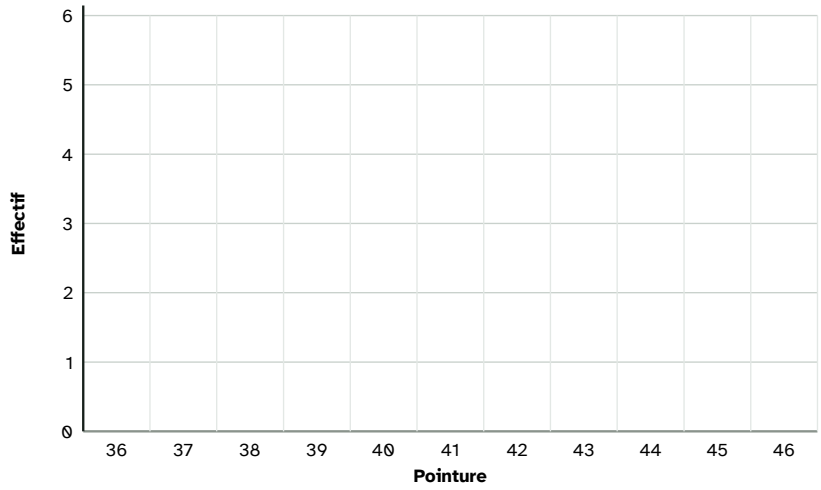
Objectif : découvrir effectif, fréquence, moyenne, médiane, étendue sur des données de la classe.

50 min

ACTIVITÉ 1

VI Représenter

14 Trace le **diagramme en bâtons** (pointures en abscisse, effectifs en ordonnée). COM



15 Complète le tableau : calcule la fréquence de chaque pointure, puis l'angle du secteur correspondant. RÉA

? angle α = 360° × fréquence

Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	Total
Fréquence												
Angle α (°)												

16 Trace le **diagramme circulaire** sur le cercle gradué ci-dessous (un secteur par pointure, légende à côté). COM

